Allgemein

Gaußsche Summenformel:

- $\boxed{\binom{n+1}{2} \text{ oder } \approx \binom{n}{2}}$
- Beispiel:
  - $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$
    - $\mathcal{O}(n^2)$

▶ **Was ist ein Binom ?**

Asymptotik (O-Notation)

▶ **Was bedeutet $f \in \mathcal{O}(g)$?**

▶ **Was bedeuten Ω, Θ und o ?**

▶ **Wie sieht die Wachstums-Hierarchie aus ?**

▶ **Wie prüfe ich, welche von zwei Funktionen schneller wächst ?**

▶ **Wie vereinfache ich $\log(n \log n)$?**

▶ **Wie vereinfache ich $\sqrt{n^3}$ und $\log(n^k)$?**

▶ **Wogegen geht $10^{1/n}$?**

▶ **Wie ordne ich Funktionen nach ihrem Wachstum ?**

▶ **Ordne: $f_1 = \pi n$, $f_2 = 10^{1/n}$, $f_3 = 2^n$, $f_4 = n \ln n$, $f_5 = \log(n \log n)$, $f_6 = \sqrt{n^3}$ (Präsenzblatt 1, Aufg. 2)**